
实验六 RSSI 指纹数据采集与入库

实验学时：2 实验类型：（演示、验证、综合、设计、研究）

实验要求：（必修、选修）

一、实验目的

通过本实验的学习，使学生了解或掌握 Wi-Fi RSSI 指纹库定位中指纹库建立 的基础知识，训练或培养运用 RSSI 指纹采集软件、PostgreSQL 数据库建立 RSSI 指纹库的技能，为今后继续对移动 GIS 实验系统和原理的学习奠定基础。

二、实验内容

1. 掌握 Wi-Fi RSSI 数据的采集
2. 理解和掌握 PostgreSQL 数据库的指纹库建立

三、实验原理、方法和手段

Java 是一门面向对象编程语言，不仅吸收了 C++语言的各种优点，还摒弃了 C++里难以理解的多继承、指针等概念，因此 Java 语言具有功能强大和简单易用 两个特征。Java 语言作为静态面向对象编程语言的代表，极好地实现了面向对象理论，允许程序员以优雅的思维方式进行复杂的编程。Java 具有简单性、面向对象、 分布式、健壮性、安全性、平台独立与可移植性、多线程、动态性等特点。Java 可以编写桌面应用程序、Web 应用程序、分布式系统和嵌入式系统应用程序等。

四、实验组织运行要求

本实验需要电脑操作使用，所以实验组织采用集中在计算机与信息工程学院机房的授课形式。

五、实验条件

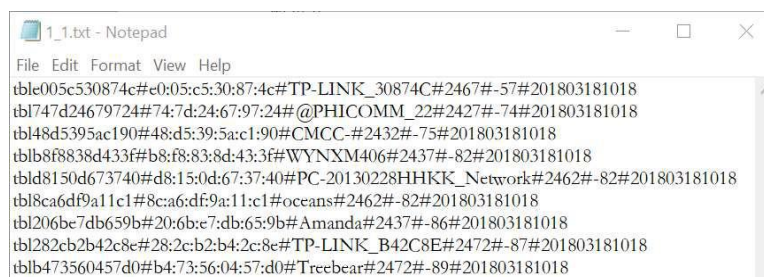
仪器：电脑；

软件：WifiRssiCollect.apk 指纹采集 APP，ES 文件浏览器 APP

(<http://www.estrongs.com/>)，PostgreSQL 数据库；实验场地：遥感与地理信息系统实验室实验楼 1-216。

六、实验步骤

1. 在 Android 手机中安装 WifiRssiCollect.apk 的 RSSI 采集 APP（暂没有支持 iOS 版）；
2. 点击 WifiInfoCollect 的 APP 中的“图片”，导入实验三中制作的机房格网平面图，并将图纸网格与实地的位置对应起来，在每个网格点（216 机房与对 应走廊）上测定 RSSI 值；
3. 手机中安装 ES 文件浏览器（若手机已有文件浏览器，则可以不使用 ES 文件浏览器），并从手机中拷贝出已保存的 RSSI 数据（根目录/sdcard/wifi_data/001/），并将这些数据转移 PC 机（可用 QQ 或微信等工具传输），数据格式如下所示；



4. 文本格式说明：1_1.txt 文件名为行号 1 列号 1 的网格采集成果；#为数据类型间隔符；第 1 类数据为 id；第 2 类数据为 MAC 地址；第 3 类数据为无线 AP 名称；第 4 类无线频道；第 5 类数据为 RSSI 值；第 6 类数据为采集时刻；每一行对应一个无线 AP。
5. 提取每个无线 AP（视实际情况，选择 5 个无线 AP）在每个网格的 RSSI 值，并保存在 xls 文件中（每个无线 AP 创建一个 excel 文件），并且要求行列对应（4 行*4 列），最后将其另存为 csv 格式，编码要求为 UTF-8；
6. 在 pgAdmin 中，新建 5 个数据表，表名为无线 AP 的 MAC 地址（去掉中间的冒号），添加 4 个字段，分别为 c1-text，c2-text，c3-text，c4-text；
7. 在 pgAdmin 中，右键点击新建的数据表，将 csv 文件数据导入（import）各数据表；
8. 完成 5 个数据表的数据导入，至此，含有 5 个特征值的指纹数据库已完成建立；

-
9. 在下课前提交整理的 5 个 csv 数据文件和 5 个数据表的截图，这些文件都用无线 AP 的 id 命名，并把它们打包成一个压缩文件，并把压缩文件命名为 CH-MGIS-EXPE7-学号+名字（比如：CH-MGIS-EXPE4-1320012142 张泓）。

七、思考题

本实验中将每个无线 AP 的 RSSI 数据单独存在独立的数据表，你觉得这种方式如何，谈谈你的想法。